

DRAM 高 k 介质的场域判据：软模轴 × 带隙轴的二维判据空间与掺杂钉扎定量化

Zenodo 预印本 v2.1 (中文版) | 2026-08-18 作者：覃超 | ORCID 0009-0006-2000-5644 | 兴义市觉晓信息咨询中心，贵州 562400 类别：DRAM 电容介质 / 材料判据 / 弹性软模 / 反铁电 / 数据驱动材料筛选 / 存储介质统一判据 英文版：同批发布

摘要

DRAM 电容介质在 1z nm 节点以下面临漏电 × EOT 缩放的硬约束 (Shiratake, IMW 2020)，产业 30 年以掺杂钉扎四方相稳定高 k 介质 (ZrO₂/HfO₂ 基) 为应对——但这一长期实践缺少一个统一的判据语言。本文用场域理论框架 (材料 = 密度聚类场 $\rho = m \cdot p$ ；相变候选 = 失效线 $R' = 1$ 平衡区；剪切软模 = 相变活性签名) 对 DRAM 高 k 介质给出可计算的判据坐标。核心结果：(1) **软模判据的产业命中验证**——高 k 介质家族 6 材料对照中，唯一具有反铁电 (AFE) 相变活性的 ZrO₂ 恰好是唯一落软模区 ($C_{44} = 20.3 \text{ GPa} \leq \text{阈值 } 22.7$) 的 Hf/Zr 氧化物，其余产业稳定介质 (HfO₂ 103.2/Al₂O₃ 43.8/SiO₂ 67.1) 全部不软 (正 1/1 负 4/4)；(2) **二维判据空间**——软模轴 (相变活性/0K 亚稳) × 带隙轴 (漏电墙，门槛 ~4 eV)，ZrO₂ 四方 P4₂/nmc 是唯一双优相 ($C_{44} = 30.7 + E_g = 4.03$)，解释了产业 30 年坚持钉扎四方相 (而非用更稳的单斜相) 的行为；(3) **掺杂钉扎定量化**——碱土 AZrO₂ 标定族给出 $C_{44} = 83.7 \cdot r - 30.1 \text{ GPa}$ ($R^2 = 0.9998$)，掺杂离子半径是 C44 谱的定量移动旋钮；Y³⁺ 外推 55.3 GPa 落在 8YSZ 实测 47-66 GPa 区间内；(4) **马氏体镜像**——同一 t→m 相变在陶瓷增韧 = 利用、在 DRAM 介质 = 失效，判据不变而工程目标相反；(5) **口径 D 数据工程**——匹配规则审计发现 44.3% 多条目污染，能量窗口口径 (基态 +0.1 eV 内非负 min-C44) 把判据语义显式化为“真实亚稳相的 0K 失稳信号”，全局重算 546 组分清单落盘。全部数值机器验算，实验对照带可核验文献。

关键词：DRAM 电容介质；高 k 介质；剪切软模；反铁电；掺杂钉扎；弹性判据；材料筛选

1. 引言

DRAM 电容介质的缩放是半导体物理极限层的长期共识难题 (第二轮产业难题三份清单全命中“内存墙”家族的材料根；IMW 2020 明确 1z nm 以下需新材料 [1])。EOT (等效氧化层厚度) 缩放遇到隧穿漏电墙，产业以高 k 介质替换应对——SiO₂(k_{3.9})→Al₂O₃(k₉)→Ta₂O₅(k₂₅)→ZrO₂/HfO₂(k₂₀₋₄₀)→ZAZ 叠层 → 下一代 TiO₂(k>80)/反铁电 [2]。但高 k 引入两个新问题：

- **相变活性：**ZrO₂ 反铁电 (AFE) ↔ 铁电 (FE) 的 E 场诱导转换增强电荷存储，但 AFE/FE 相变带来极化稳定性与疲劳问题 [3]；
- **相稳定性：**HfO₂ 高 k 相 (四方/立方) 常温不稳定，必须掺杂稳定化 (产业标准手段) [4]。

这两个问题都是**相变/相稳定性问题**——正是材料判据层的对象域。本文的立场：产业 60 年的掺杂钉扎实践 (三星 Al/Si 掺杂、南亚 Si 掺杂、La 掺杂 [4]) 是在 **C44 弹性谱上的位置控制**——用可计算的判据坐标把这一隐性知识显式化。

框架 (场域理论)：材料 = 密度聚类场 $\rho = m \cdot p$ (m = 集中度, p = 分布形状)；相变候选 = 失效线 $R' = 1$ 平衡区 (近简并系统 = 判据量协议敏感区)；**剪切软模 C3** = 位移型相变的声子软化签名 (AFE↔FE 转换活性)。本文用 SPTF 数据层 (V12/JARVIS 弹性) 把 DRAM 高 k 介质映射到这两个判据轴。

2. 方法与数据

2.1 判据量定义

- **软模轴 (C3)：**剪切弹性常数 C44 的最小值 (min-C44) ——C44 小 = 对剪切形变软 = 位移型相变活跃。阈值 $C_{44} \leq 22.7 \text{ GPa}$ (v0.9 正样本 p25 分位)。
- **带隙轴 (漏电墙)：**DFT 带隙 E_g ——漏电电流 $\propto \exp(-E_g)$ ，DRAM 泄漏规格要求 $E_g \geq 4 \text{ eV}$ (产业经验值)。

- **口径 D (数据质量)**: 匹配规则审计发现 JARVIS 同组分多条目 (546 匹配组分中 44.3% 为多条目), 现口径被坏值条目污染。修复口径 D= 能量窗口 (基态形成能 +0.1 eV 内) 非负 min-C44——判据语义显式化为 “**真实亚稳相的 0K 失稳信号**” (相变活性, 不是基态失稳也不是假想相噪声)。

2.2 数据源

- JARVIS-DFT 3D 弹性库 (弹性张量 + 形成能 + 带隙, 本地镜像)
- SPTF 跨通道联合排序 v1.0 (729 候选, 546 有弹性数据)
- OQMD 结构枚举 (ZrO₂ 多形体 361 相)
- 标定曲线族: 碱土 AZrO₂ (同计量钙钛矿, Shannon 半径 CN=8)

全部数值机器验算 (python3), 脚本落盘复现包。

3. 结果

3.1 软模判据的产业命中验证

高 k 介质家族 6 材料对照 (第二枪, 口径 D 修正后数值):

材料	产业角色	C44(GPa)	软模判定	产业行为对照
ZrO ₂	当前主力 +AFE 明星	20.3	命中	有 AFE 相变活性 ✓
HfO ₂	掺杂稳定化主力	103.2	不软	纯体无 AFE, 需掺杂 ✓
Al ₂ O ₃	第一代/ZAZ 夹层	43.8	不软	无相变活性 (稳定夹层) ✓
SiO ₂	旧介电 (弃用)	67.1 (石英相)	不软	无活性 +k 低被弃 ✓
TiO ₂	下一代候选 (k>80 未量产)	34.3	不软	带隙墙 (§ 3.3) ✓
Si ₃ N ₄	旧介电	100	不软	稳定 ✓

口径说明: 本表 C44 为产业对照口径 (c44_old, 产业介质相)。口径 D (能量窗口取亚稳相最软值) 下数值不同: HfO₂ 四方亚稳相 22.9 压线近软 (“纯体不软” 精确化为 “单斜基态硬、四方亚稳相近软” ——产业重掺杂需求的判据依据, 第五枪); SiO₂ 亚稳相 (P4₁/mmc) 2.4 为独立的亚稳相 0K 失稳信号 (与 ZrO₂ 四方亚稳同类), 不改变 “石英 SiO₂ 作为稳定介质” 的产业对照结论。口径 D 的软模命中语义 = “**真实亚稳相 0K 失稳信号**” (§ 3.5)。

正样本 1/1 命中, 负样本 4/4 正确——唯一具有 AFE 活性的材料恰好是唯一软模命中。56 软模候选 (口径 D) 中 Hf/Zr 氧化物仅 2 个 (HfLi₂O₂ 伪影标记 +ZrO₂ 唯一真实) ——**软模判据把 ZrO₂ 从 Hf/Zr 家族唯一挑出**。

诚实边界: n=6 对照是产业家族穷举而非统计样本, “命中率” 为方向性验证。

3.2 二维判据空间: 软模 × 带隙

DRAM 高 k 的判据空间 = 软模轴 (相变活性) × 带隙轴 (漏电墙):

带隙轴 (漏电墙, 门槛~4 eV)

Al2O3 6.43 高墙区
HfO2 四方 4.72 ← 高墙+软(22.9)=更优但不稳
ZrO2 四方 4.03 ← 双优相: 软(30.7)+带隙高
HfO2 单斜 4.12 硬(95.6)
ZrO2 萤石 3.45 硬(65.5)
Ta2O5 3.1 边缘
TiO2 金红石 1.77 出局(带隙墙)
软模轴 →

核心发现: 1. ZrO_2 四方 $\text{P4}_2/\text{nmc}$ (JVASP-350 最低能相) 带隙 4.03= ZrO_2 各相最高——四方相 = 软模 (AFE 活性) + 最高带隙 (漏电最低) 的双优相——产业 30 年坚持钉扎四方相 (而非用更稳的单斜相) 获得完整判据解释: 单斜相硬但带隙更低 + 无 AFE 活性; 四方相是二维空间里唯一的 Pareto 最优。2. HfO_2 四方 ($\text{C}_{44}=22.9/\text{E}_g=4.72$) 在二维空间带隙更高但 0K 更软——产业 HfO_2 需更重掺杂 (与 ZrO_2 “沉积态倾向四方相” [2] 的差异 = 稳定性-活性另一维度权衡)。3. 带隙轴门槛: Al_2O_3 6.43/ HfO_2 4.72/ ZrO_2 4.03 通过, Ta_2O_5 3.1 边缘, TiO_2 1.77 出局——与产业演进史逐一对应。

TiO_2 的带隙墙 (第四枪去幻翻转): 早期读法 “ TiO_2 过软撞墙 (-16.5)” 是匹配条目伪影 (P-62m 假想相, E_f 高 0.25 eV); 金红石最低能相 $\text{C}_{44}=117.9$ 硬。 TiO_2 撞的真实墙 = 带隙墙——金红石 $\text{E}_g=1.77$ vs ZrO_2 4.03, 漏电差 3-4 个数量级, DRAM 泄漏规格把 TiO_2 挡在门外 20 年。且 TiNbO_5 带隙 = 0 (Nb 掺杂金属化死路)。

诚实边界: 带隙 = JARVIS OptB88vdW 值 (DFT 低估通病), 绝对门槛 4 eV 是产业经验值非 DFT 值——二维空间轴数值是 DFT 相对序, 门槛线待实验标定。

3.3 掺杂钉扎量化: 离子半径- C_{44} 标定曲线

碱土 AZrO_2 标定族 (同计量钙钛矿, 729 联合清单 $\text{C}_{44} \times \text{Shannon 半径 CN}=8$):

掺杂离子	$r(\text{\AA})$	$\text{C}_{44}(\text{GPa})$
Mg^{2+}	0.89	44.3
Ca^{2+}	1.12	64.0
Sr^{2+}	1.26	75.1
Ba^{2+}	1.42	88.8

$\text{C}_{44} = 83.7 \cdot r - 30.1$ ($R^2=0.9998$) ——掺杂离子半径 $\rightarrow \text{C}_{44}$ 近乎完美线性。掺杂 = C_{44} 谱的定量移动旋钮。

外推与结构域边界 (容限因子 $t=(r_A+r_O)/\sqrt{2}(r_B+r_O)$, $r_O=1.40/r_B=0.84$):

离子	$r(\text{\AA})$	外推 C_{44}	结构域
Y^{3+}	1.02	55.3	$t=0.76$ 边界区
Gd^{3+}	1.05	57.8	$t=0.77$ 边界区
La^{3+}	1.16	67.0	$t=0.81$ 畸变钙钛矿区 (外推适用)

- 软模阈值 $r=0.63\text{\AA}$ 在容限因子下界 0.77 之下——钙钛矿族内不存在可达软模的掺杂离子: 钙钛矿域掺杂只能钉扎 (变硬), 不能增强活性 (结构结论)。
- **Y 掺杂双结构域:** 萤石固溶体域 = 稳定化 (YSZ 实测 C_{44} 47-66 GPa, 外推 55.3 命中 [5]); 钙钛矿域 = 0K 失稳 (YZrO_2 $\text{C}_{44}=1.1$, 容限边界 $t=0.76$) ——产业 YSZ 用萤石域是结构域的必然选择。
- 外推适用域 = 钙钛矿族 (Mg/Ca/Sr/Ba/La); 萤石固溶体域 (Al/Si 掺杂) 不可外推 (结构域不同)。

3.4 马氏体镜像: 判据不变、工程目标相反

同一 $t \rightarrow m$ 马氏体相变 (4% 体积膨胀 + 剪切) [6]:

- **陶瓷增韧** = 利用相变活性 (ZrO_2 PSZ/TZP 增韧陶瓷, ZrO_2 是陶瓷明星);
- **DRAM 介质** = 失效 (体积膨胀 + 介电骤降 $\rightarrow$ 泄漏/EOT 恶化), 产业用掺杂把 t 相钉扎到不可转变。

同一材料同一判据, 两产业的用法镜像——C3 软模挑的是 “相变活性”, 产业用途决定活性价值。这解释了 “ ZrO_2 既是陶瓷增韧材料又是 DRAM 高 k 介质” 的双重身份。

3.5 口径 D：匹配规则审计与数据工程

- **审计发现**：546 匹配组中 44.3% (242 条) 为多条目 (JARVIS 同组分多结构)，现口径 A 的软模集合受坏值条目污染—— TiO_2 曾命中 P-62m 假想相 (第四枪触发)。
- **口径 D 立**：能量窗口 (基态 +0.1 eV 内) 非负 min-C44，同时排除假想相噪声 (能量窗口) 与 Born 不稳坏值 (非负过滤)。
- **影响面**：546 全量 31 组分判定翻转 +24 组分标记数据缺失；56 共振候选 55/56 保持 (仅 ZnTiO_3 出局) ——共振集合高度稳健。
- **全局重算** (第六枪)：新清单 546 组分落盘 (c44_old/c44_d/d_jid/d_spg 全字段)；窗口敏感性扫描 ($\Delta E=0.05 \rightarrow 139/0.10 \rightarrow 152/0.20 \rightarrow 163/0.30 \rightarrow 164$ 单调收敛, 0.10 为中段合理值)；10 条小正值异常 (c44_d < 1 GPa) 处置：5 条高置信坏值剔除 (金刚石 C44=0.1 真值 ~500 铁证/尖晶石/ BeF_2 /冰/ Sc_2O_3) +5 条审查候选标记 (发布阻断项 ①, 8-17 执行)。
- **判据语义终态**： ZrO_2 软模命中 = 四方相变体家族的 0K 亚稳信号 (家族级)，非单个产业相 (P_4/nmc 自身 C44=30.7 不软) ——产业 AFE 相变是特定声子模软化 (E 场诱导 $\text{P}_4/\text{nmc} \rightarrow \text{Pca}2_1[3]$)，C44 全局剪切软是家族级活性代理。

4. 讨论

为什么产业 30 年钉扎四方相：二维判据空间给出完整解释——四方相是唯一 Pareto 最优 (软模活性 + 最高带隙)；产业“掺杂稳定化” = 在 C44 谱上把工作点从软端拉回可控区 (化学钉扎：标定曲线定量化；梯度钉扎：ZAZ 叠层 = C44 谱层间梯度 [7])。DRAM 高 k 演进史 = 软模轴上的可控化进程： SiO_2 (67.1 硬) $\rightarrow \text{Al}_2\text{O}_3$ (43.8) $\rightarrow \text{ZrO}_2$ (20.3 软 + k 高 + AFE) $\rightarrow \text{TiO}_2$ (带隙墙) ——每一代向软端行进换取 k 与活性，代价 = 稳定性 (钉扎需求逐代上升)。

场域增量：这不是新材料发现，是给产业实践一个判据坐标——与光刻胶线“垄断 = 隐性调参知识”同构：产业的 60 年掺杂经验在 C44 谱上有可排序的坐标 (离子半径标定曲线)，为下一代介质筛选 (铁电存储/PCM/3D NAND 电荷陷阱) 提供判据起点。

5. 存储介质统一判据 (v2.1 扩展)

DRAM 高 k 的二维判据空间 (软模 $\times$ 带隙) 是存储介质统一判据的一部分。将该框架扩展到铁电存储 (S-C2)、相变存储 (S-C3) 与电荷陷阱存储 (S-C4)，得到**存储介质统一判据五维**：

存储介质统一判据 = 相变活性 $\times$ 相变活性签名 $\times$ 相变极限 $\times$ 相变可保持性/后漂移 $\times$ 驻留质量

- 维1 相变活性 (软模 C44)：S-C1 —— 材料对位移型相变“容易发生”程度
- 维2 相变活性签名 (极性通道近简并)：S-C2 —— 铁电/反铁电的特定相变通道
- 维3 相变极限 (T_m = 力比临界)：S-C3 —— 相变的“最强事件” (熔化/边界溶解)
- 维4 相变可保持性/后漂移 (T_x)：S-C3 —— 相变后状态的稳定与漂移
- 维5 驻留质量 ($A=1/\tau$)：S-C4 —— 电荷/结构在介质上的驻留强度 (吸附强度)

共享“力比临界/驻留”语言 (四类存储统一的基础)：- **S-C1**：失效线 $R' = 1$ (近简并系统 = 判据量协议敏感区) - **S-C2**：极性通道 $t \leftrightarrow o$ 近简并 ($\sim 1 \text{ meV/f.u.}$) ——铁电相 $\text{Pca}2_1$ 本身不软 (HfO_2 C44=94.0/ ZrO_2 82.8)，铁电活性 = 软模前驱 (四方相软, HfO_2 22.9/ ZrO_2 20.3) + 极性通道近简并 (HfO_2 $\text{Pca}2_1$ $\Delta E = +0.0177 = \text{FE} / \text{ZrO}_2$ $t \leftrightarrow o$ $1 \text{ meV} = \text{AFE}$) - **S-C3**： T_m = 力比临界温度 (Lindemann $\equiv$ Born 等价) ——静态筛选量 $L = \Theta_D^2 \cdot M \cdot V^{2/3}$ 对 GST 伪线 T_m 完全排序 (Spearman $\rho = 1.000$) - **S-C4**：吸附强度 $A = 1/\tau$ (驻留时间倒数) ——CTF 保持性模型 (Arrhenius 嵌入活化能) 本就是 $A = 1/\tau$ 的工程实现；实验证实 $A = 1/\tau$ 呈分布 (广泛分布的时间常数)

★ **驻留谱系 (v2.1 核心扩展)**：统一判据从“相变谱系”扩展为“驻留谱系”——相变存储与电荷驻留存储共享同一吸附强度坐标 $A = 1/\tau$ ：

衰减形状两分 (v0.4 §四)：

- 指数端 (CTF, 拉伸指数)： $\Delta V_{th} \sim \exp[-(t/\tau)^\alpha]$ —— 电荷逃逸, Arrhenius 热激活
 - 幂律端 (PCM)： $\Delta R \sim (t/\tau)^\alpha$, 0.05-0.12 —— 结构弛豫, FDNE 缓衰减
- 两介质在时间依赖幂次上可判别 (指数半对数线性 vs 幂律 log-log 线性)，是同一 $A = 1/\tau$ 坐标的两种实现：驻留质量的两端

四类存储 = 同一驻留谱系的不同段：

存储	驻留模式	判据坐标	应用
DRAM 高 k (AFE 电荷)	可逆相变在近简并区往返	软模 20.3 + 带隙 4.03 (ZrO ₂)	电荷存储
铁电存储 (FE 极化)	极性相亚稳 → 极化翻转	软模 22.9 + Pca2 ₁ ΔE (HfO ₂)	极化存储
PCM (非晶 ↔ 晶态电阻)	熔化-淬火 → 电阻态切换	T _m /T _x /v (GST 伪线)	电阻存储 (幂律端)
3D NAND CTF (电荷陷阱)	电荷在陷阱层驻留 → 逃逸	E _A /τ/A=1/τ (陷阱能级谱)	电荷保持 (指数端)

统一判据坐标 (产业选材定位)：- ZrO₂ (软模 20.3+AFE) → DRAM 电容 (电荷) - HfO₂/HZO (软模 22.9+FE) → 铁电存 (极化) - GST 伪线 (T_m/T_x/v) → 相变存 (电阻, 幂律端) - SiN/高 k 陷阱层 (E_A 谱 +A=1/τ) → 3D NAND CTF (电荷保持, 指数端)

诚实边界：统一是概念层 (力比临界/驻留语言) 非公式层——S-C1/C2 打位移型相变 (软模 C44), S-C3 打成核-生长型 (T_m/T_x/v), S-C4 打电荷驻留 (E_A/A=1/τ), 判据量不同族。带隙轴为 DFT 相对序 (OptB88vdW 系统性低估约 1-2 eV), 绝对门槛需实验标定。驻留谱系是概念层扩展——相变 vs 电荷驻留是同一 A=1/τ 坐标的两种实现, 非同一公式。

6. 结论

DRAM 高 k 介质的产业实践可以映射到一个二维判据空间：软模轴 (相变活性) × 带隙轴 (漏电墙)。ZrO₂ 四方相是唯一双优相 (软模 20.3/带隙 4.03), 产业 30 年钉扎四方相行为获得判据解释；掺杂钉扎可定量 (C44=83.7-r-30.1, R²=0.9998)；马氏体镜像解释了判据的双向产业语义。口径 D 数据工程把判据语义显式化为“真实亚稳相的 0K 失稳信号”，数据资产 (546 组分清单) 随文发布。该二维判据空间进一步扩展为存储介质统一判据五维 (相变活性 × 相变活性签名 × 相变极限 × 相变可保持性/后漂移 × 驻留质量)，覆盖 DRAM 高 k、铁电存储、相变存储与电荷陷阱存储四类介质——其中电荷陷阱存储 (3D NAND CTF) 的保持性经实验证实是吸附强度 A=1/τ 的分布 (广泛分布的时间常数)，与相变存储的幂律漂移构成衰减形状两分的指数端与幂律端——存储介质选材从试错转向判据空间定位，且统一判据从“相变谱系”扩展为“驻留谱系”。

参考文献

- [1] S. Shiratake, “Scaling and Performance Challenges of Future DRAM,” 2020 IEEE International Memory Workshop (IMW), pp. 1-3, 2020. DOI: 10.1109/IMW48823.2020.9108122
- [2] W. Jeon, “Recent advances in the understanding of high-k dielectric materials deposited by atomic layer deposition for dynamic random-access memory capacitor applications,” J. Mater. Res. 35(7):775, 2019/2020. DOI: 10.1557/jmr.2019.335
- [3] M. H. Park et al., “Emerging Fluorite-Structured Antiferroelectrics and Their Semiconductor Applications,” ACS Appl. Electron. Mater. 5:642, 2023. DOI: 10.1021/acsaelm.2c01615; Lomenzo et al., “Discovery of Nanoscale Electric Field-Induced Phase Transitions in ZrO₂,” Adv. Funct. Mater. 33(41):2303636, 2023. DOI: 10.1002/adfm.202303636
- [4] S. J. Lee et al., “Effect of La and Si additives in Zr-doped HfO₂ capacitors for pseudo-linear high-k dielectric applications,” Nano Convergence 12:15, 2025. DOI: 10.1186/s40580-025-00477-2
- [5] A. Kandil et al., “Determination of the elastic constants of cubic zirconia,” J. Am. Ceram. Soc., 1984 (8YSZ C44=47-66 GPa)
- [6] R. H. J. Hannink, P. M. Kelly, B. C. Muddle, “Transformation Toughening in Zirconia-Containing Ceramics,” J. Am. Ceram. Soc. 83(3):461-487, 2000. DOI: 10.1111/j.1151-2916.2000.tb01221.x
- [7] R. Barshilia, B. Deepthi, K. S. Rajam, “Stabilization of tetragonal and cubic phases of ZrO₂ in pulsed sputter deposited ZrO₂/Al₂O₃ and ZrO₂/Y₂O₃ nanolayered thin films,” J. Appl. Phys. 104:113532, 2008. DOI: 10.1063/1.3040720; R. C. Garvie, “The Occurrence of Metastable Tetragonal Zirconia as a Crystallite Size Effect,” J. Phys. Chem. 69(4):1238-1243, 1965. DOI: 10.1021/j100888a024; H.-T. Chen et al., “TEM Observation and Study of Three-Layer Al₂O₃/ZrO₂ Ceramics,” J. Nanosci. Nanotechnol. 10:2088, 2010. DOI: 10.1166/jnn.2010.2074
- [8] Nitride trap energy levels for charge retention in 3D NAND (SiN 陷阱能级 E_C-E_T≈1.0 eV), IEEE Symposium on VLSI Technology 2015. DOI: 10.1109/VLSIT.2015.7223670
- [9] M. Wimmer, M. Kaes, C. Dellen, M. Salinga, “Role of activation energy in resistance drift of amorphous phase

change materials,” *Front. Phys.* 2:75, 2014. DOI: 10.3389/fphy.2014.00075 [10] Modeling of vertical charge loss in 3D NAND as a widely distributed time-constant process, *IEEE Electron Device Letters*, 2024. DOI: 10.1109/led.2024.3435345 [11] Reliability and retention modeling of 3D QLC NAND, *IEEE Trans. Comput.-Aided Des. Integr. Circuits Syst.*, 2025. DOI: 10.1109/tcad.2025.3526055

场域判据论文 v1.0 CN。作者：涡（覃超）ORCID 0009-0006-2000-5644。数据资产：SPTF 联合排序_v1.0_口径_v0.2.json（546 组分）+ SPTF 剪切软模候选_56_v0.3.json（54 条）。脚本复现包随 GitHub 发布。